МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

КАФЕДРА КІБЕРБЕЗПЕКИ ТА КОМП'ЮТЕРНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

Звіт з лабораторної роботи №3

дисципліни "WEB-програмування"

на тему "Реалізація адаптивного веб-дизайну (Responsive Web Design) з використанням медіазапитів CSS3, сіткового компонування CSS Grid та підходу Mobile First"

Студента 3 курсу групи БІКС 23-1

Зубрицького В.В.

Перевірив:

асистент Маленко М.В.

м. Київ – 2026

Мета роботи

Освоїти концепцію адаптивного веб-дизайну та підхід Mobile First; навчитися використовувати медіазапити (Media Queries) для побудови адаптивних макетів; сформувати практичні навички роботи з двовимірним сітковим компонуванням CSS Grid; навчитися комбінувати CSS Grid та Flexbox у реальних проектах для досягнення складних макетів.

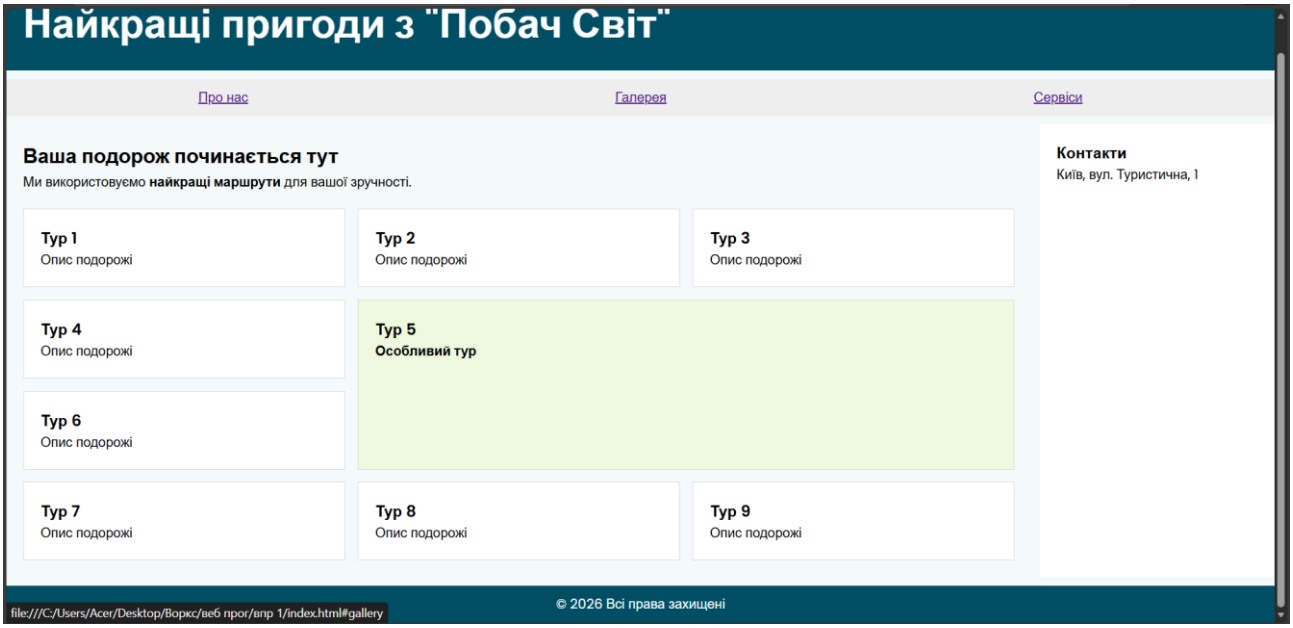
Опис виконаних кроків

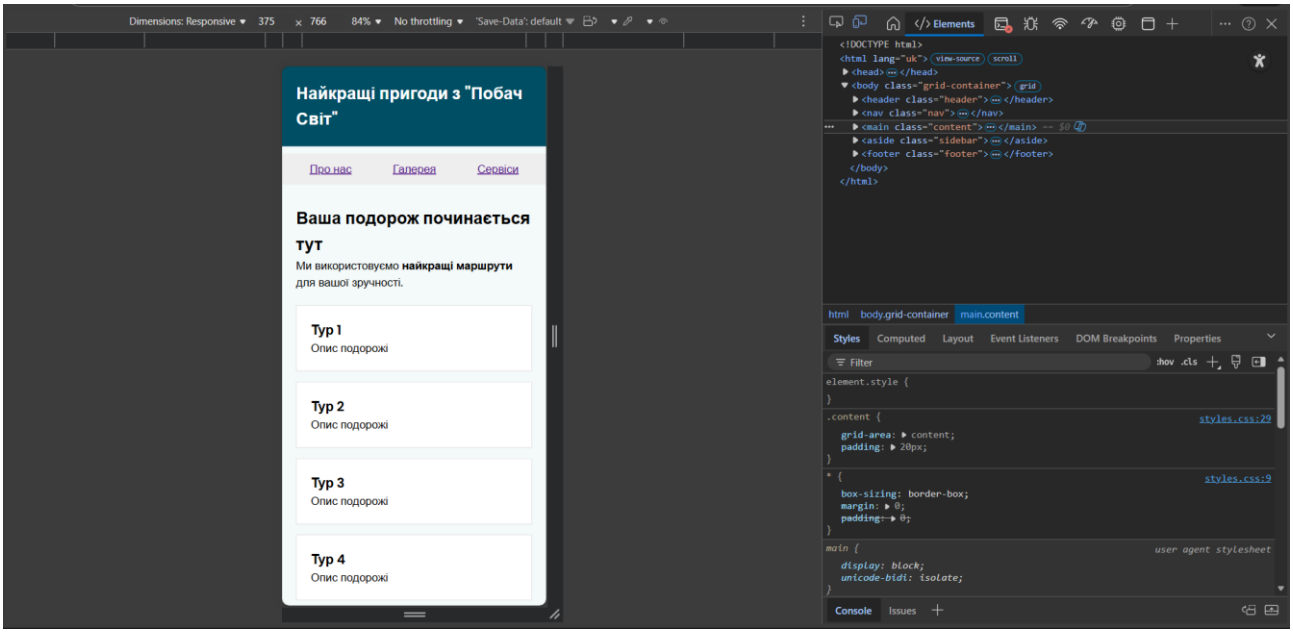
На початку роботи я створив окрему папку lab3 та скопіював туди файли index.html і styles.css. У файлі index.html я перевірив наявність метатегу meta name="viewport" для правильного відображення на мобільних пристроях. Далі я перейшов до реалізації стратегії Mobile First у файлі styles.css, де прописав базові стилі для екранів до 576px, розмістивши всі елементи в одну колонку за допомогою grid-template-areas. Для головного заголовка h1 я застосував функцію clamp для забезпечення адаптивності тексту без зайвих запитів.

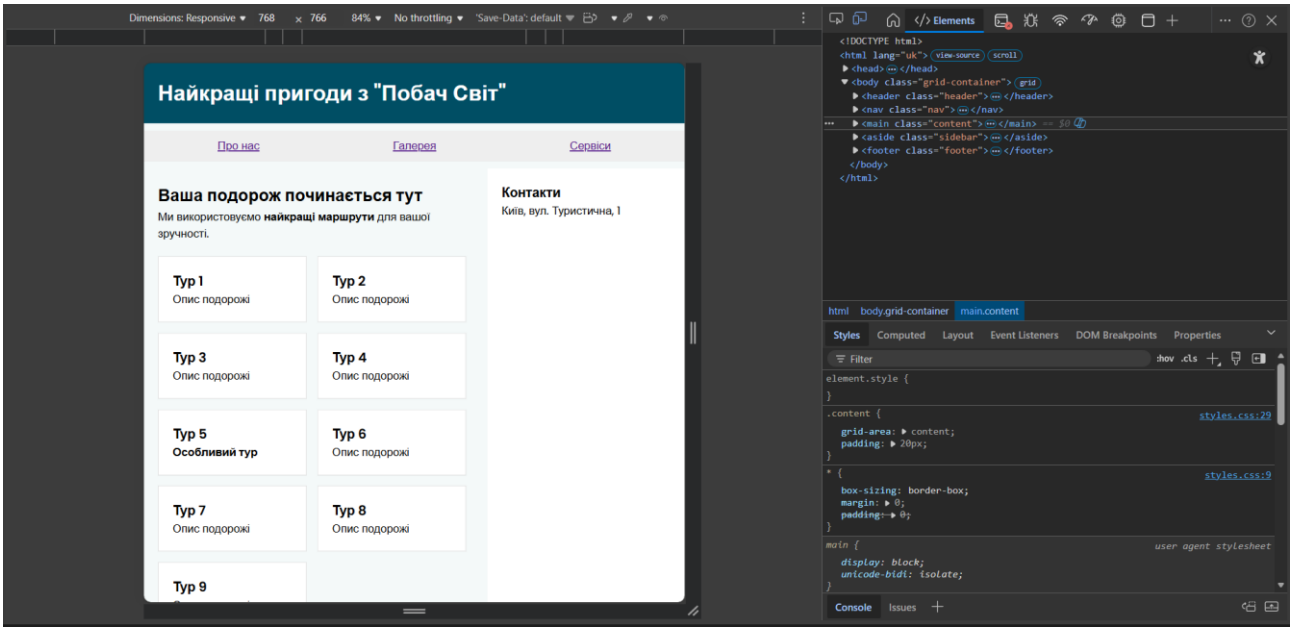
На наступному етапі я налаштував три контрольні точки breakpoints через медіазапити min-width для значень 576px, 768px та 1024px. У медіазапиті для планшетів я змінив сітку сторінки так, щоб бічна панель sidebar стала поруч із основним контентом content. У розділі main я замінив Flexbox на систему CSS Grid та реалізував адаптивну галерею gallery на 9 карток. Кількість колонок у галереї автоматично змінюється з однієї на мобільних до трьох на десктопах завдяки властивості grid-template-columns.

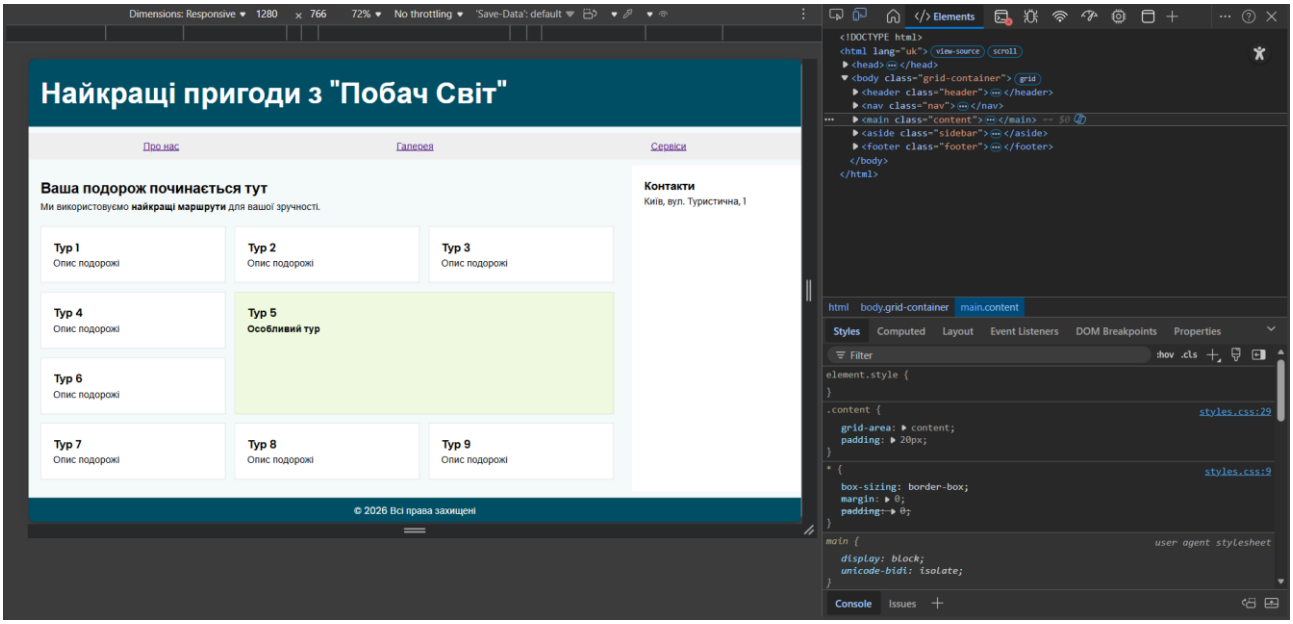
Відповідно до індивідуального завдання для 9-го варіанта я налаштував п'яту картку галереї так, щоб вона займала дві колонки та два рядки за допомогою grid-area span 2 / span 2. Також я додав CSS-анімацію zoomin через директиву keyframes, яка плавно збільшує картки при завантаженні сторінки. Для створення ефекту черговості появи карток я використав властивість animation-delay з різними значеннями для кожного елемента. На завершення я додав плавні переходи transition для посилань у навігації та перевірив валідність коду через сервіси W3C.

Скриншоти з браузера









This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change

Showing results for contents of text-input area (checked with vnu 26.3.17)

Checker Input

Show ☐ source ☐ outline ☐ image report ☐ errors & warnings only Options...

Check by text input ☐ check as CSS

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <title>Побач Світ — Адаптивний дизайн</title>
    <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
    <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@300;400;600&display=swap" rel="stylesheet">
    <link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
<body class="grid-container">

<header class="header">
    <h1>Найкращі пригоди з "Побач Світ"</h1>
</header>
```

Check

Document checking completed. No errors or warnings to show.

Used the HTML parser.

Total execution time 3 milliseconds.

W3C CSS Validator results for TextArea (CSS level 3 + SVG)

Congratulations! No Error Found.

This document validates as CSS level 3 + SVG !